

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 20/01/2009

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/20	/30	/25	/100

1. (25 punti) Cifrari classici.

- (5 punti) Dare una classificazione dei possibili attacchi in base alla conoscenza dell'avversario
- (20 punti) Secondo la classificazione precedente dire a quali tipi di attacchi resistono i seguenti cifrari, motivando la risposta con un esempio:
 - Cifrario a sostituzione
 - Cifrario Vigenere
 - Cifrario di Hill
 - AES

1. (20 punti) Algoritmo RSA.

- (10) Descrivere la fase di generazione dei parametri dell'algoritmo.
- (10) Discutere la correttezza di RSA

2. (30 punti) Funzioni hash.

- (10) Discutere le proprietà di sicurezza delle funzioni hash
- (20) Discutere le implicazioni del paradosso del compleanno per le funzioni hash.

3. (25 punti) Diffie Hellmann.

- (10 punti) Sia $q=19$ il numero primo comune e sia il generatore $g=3$
 - Dimostrare che 3 è una radice primitiva di Z_{19}
 - Se Alice ha chiave pubblica 9 qual è la sua chiave privata?
 - Se Bob ha chiave privata 6 qual è la sua chiave pubblica?
 - Qual è la chiave segreta condivisa?
- (15 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo "man in the middle", fornendo un esempio numerico